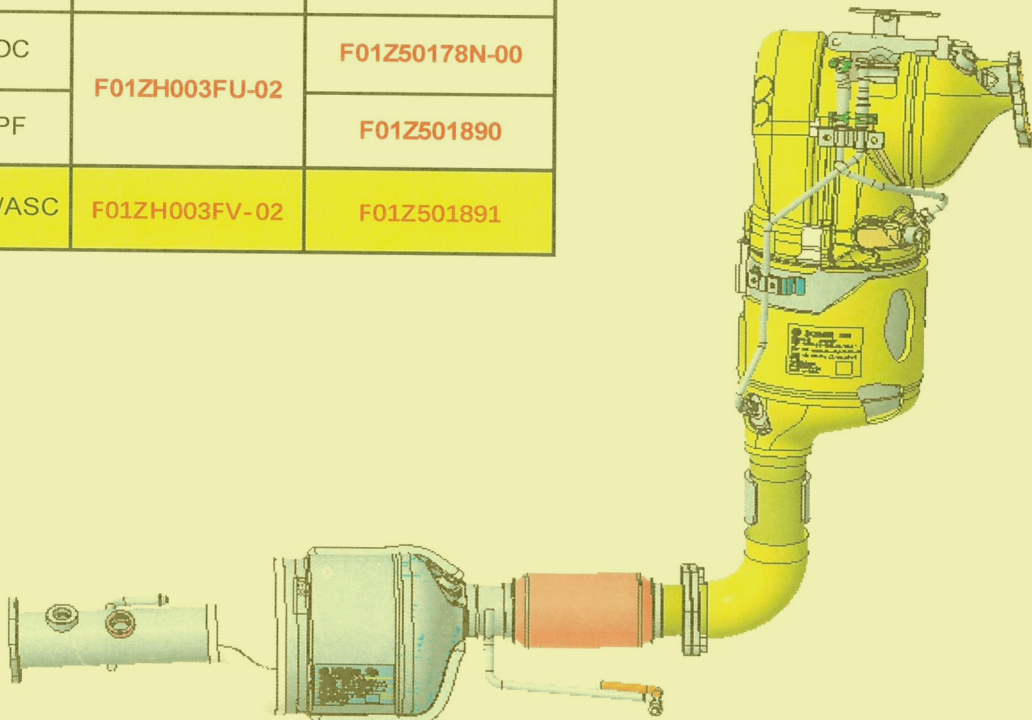


 BOSCH 博世 Confidential	Product Development Design Change Request 产品开发设计变更请求		Version 15 Effective date:2024-09-29th															
			Design Change Request No.	24_114														
Customer project Name/ 客户项目名称:		JIM-493	MCR No. / MCR号:															
Sample status / 样件状态:		☐ A Sample ☒ B Sample ☐ C Sample ☐ D Sample																
Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)																		
DOC+SDPF新鲜件: F01ZH003FU-02 SCR新鲜件: F01ZH003FV-02																		
Reason of changes/更改理由 (简要描述):																		
JIM 493 新鲜件老化件 (可拆+不可拆) 样件首次释放;																		
Change from/变更来源:																		
Customer request / 客户要求		☒	Supplier request / 供应商请求	☒														
Correction / 更正(错误)		☐	Other / 其他	☐ ()														
Design optimization / 设计优化		☒																
Change inform to/变更通知人:		Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Fang Jiayan, Yin Kangzhuang																
		Yang Guangtuo,Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong																
Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品:		☐ yes/是 ☒ no/否																
If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?																		
Design / 设计工程师		Signature / 签名:		Date / 日期:														
		卢青松		2024.10.9														
Check / 校对工程师		Signature / 签名:		Date / 日期:														
		杨介标		2024.10.09														
Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)																		
具体变更详见附件PPT																		
<table><tr><td></td><td colspan="2">新鲜件</td></tr><tr><td>Catalyst</td><td>总成号</td><td>催化剂号</td></tr><tr><td>DOC</td><td rowspan="2">F01ZH003FU-02</td><td>F01Z50178N-00</td></tr><tr><td>DPF</td><td>F01Z501890</td></tr><tr><td>SCR/ASC</td><td>F01ZH003FV-02</td><td>F01Z501891</td></tr></table>						新鲜件		Catalyst	总成号	催化剂号	DOC	F01ZH003FU-02	F01Z50178N-00	DPF	F01Z501890	SCR/ASC	F01ZH003FV-02	F01Z501891
	新鲜件																	
Catalyst	总成号	催化剂号																
DOC	F01ZH003FU-02	F01Z50178N-00																
DPF		F01Z501890																
SCR/ASC	F01ZH003FV-02	F01Z501891																

BOSCH 博世 Confidential	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2024-09-29th
	Design Change Request No.		24_114
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的) Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划? Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC) 否, 标定样件 DOC新方案, SDPF, SCR/ASC 都是量产 System/签名 沈伟波 Catalyst/签名 张江泉			
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认? 客户已确认边界无问题 Design/签名 卢青松			
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等) Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划? 除支架外, 结构强度无降低. Validation/签名			
4. Product document influenced? 4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA: 4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA: 4.3. Special Characteristics /PSC: (针对C Sample) 4.4. IMDS relevant: (针对C Sample) 4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample) 4.6. TCD relevant: ☒ no/否 ☐ yes/是 Note ☒ no/否 ☐ yes/是 Note ☒ no/否 ☐ yes/是 Note ☒ no/否 ☐ yes/是 Note ☒ no/否 ☐ yes/是 Note ☒ no/否 ☐ yes/是 Note Design/签名 卢青松			

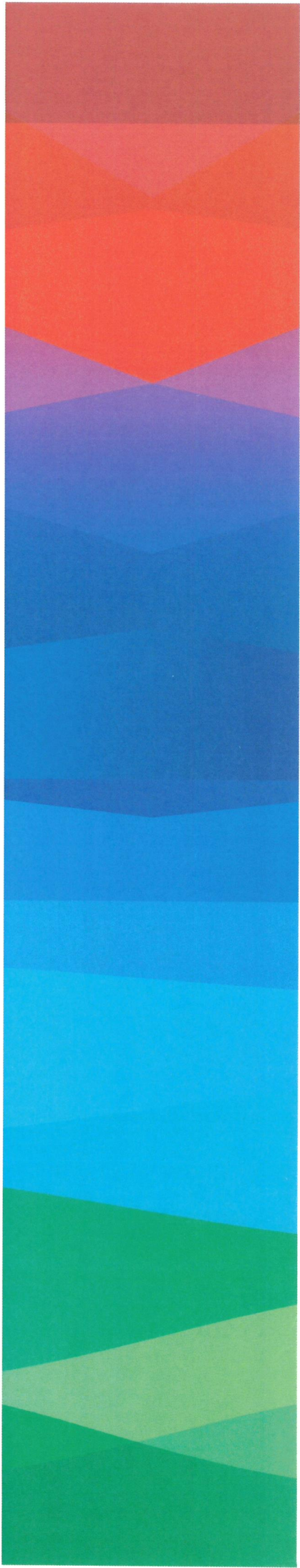
1

ATS B Sample initial release precondition

B Sample Drawing initial Release Checklist

2

Pre-condition Checklist		Result/Report	Date	Resp.
Design	1. B Sample 3D model confirmed by customer?	OK	2024.10.9	卢青松
	2. B Sample Nameplate confirmed by customer? Email or drawing confirm?	OK	2024.10.9	卢青松
	3. B Sample Single part manufacturing feasibility study and drawing confirmed by supplier?	OK	2024.10.9	卢青松
	4. B Sample MAT design fixed?	OK	2024.10.9	卢青松
PUR/MOE	1. B Sample Make and Buy confirmed?	OK	2024.10.9	李亚峰
	2. B Sample DFMA welding process finished with MOE?	OK	2024.10.10	王印波
	3. B Sample Canning process confirmed?	自动焊接23年 手工焊接ongoing	2024.10.10	王印波
Validation	1. B Sample CFD report?			
	2. B Sample FEA report?	支架不致裂，		
POC	1. POC status/result?(DOC/DPF/SCR calibration status)	POC不影响支架设计	2024.10.10	王印波
	2. Insertion loss test status/result?			

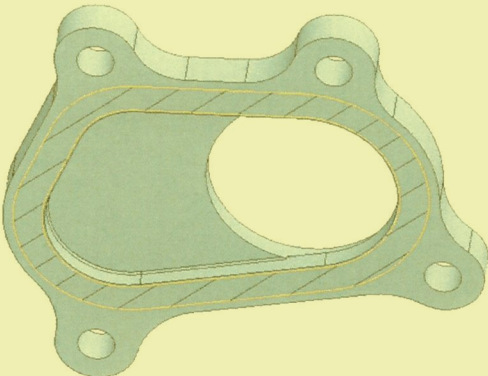
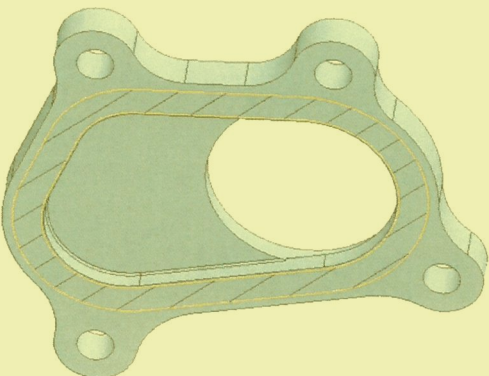


1

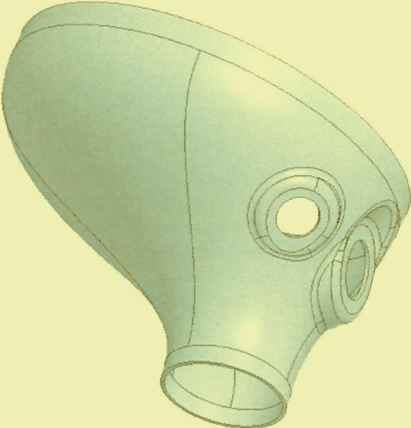
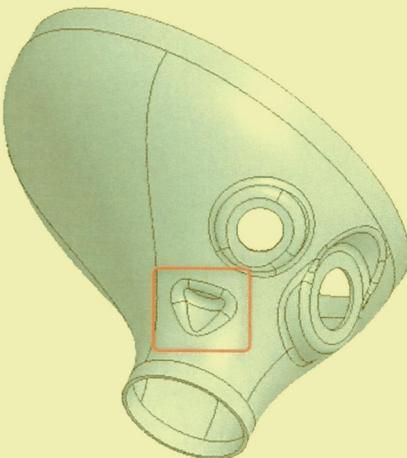
PDEC R24-114

ENG-CV

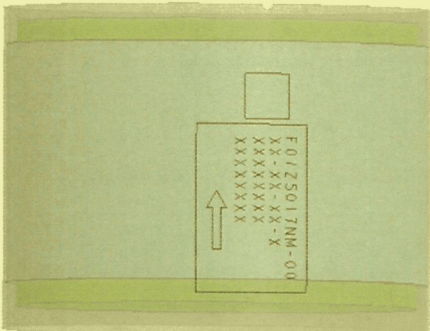
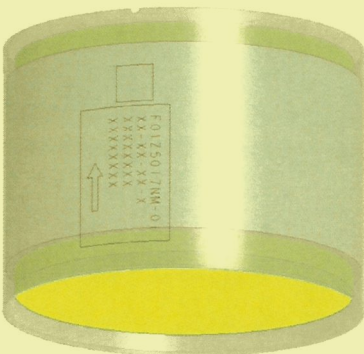
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5102CZ-02	FLANGE	JIM-493	B	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
					
	法兰螺栓孔直径由9mm增大到10mm;				
	变更原因				
	为装车时方便客户调整DOC SDF位置，增大法兰螺栓孔直径;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 24-114

		零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
		F01Z5102D0-02	CONE	JIM-493	B	BOSCH/Customer
		变更前		变更后		
变更描述						
客户要求，端锥增加螺母避让缺口；						
变更原因	客户要求，为方便装配螺母，端锥增加螺母避让缺口；					
风险点（影响）	无					
验证方法	无					

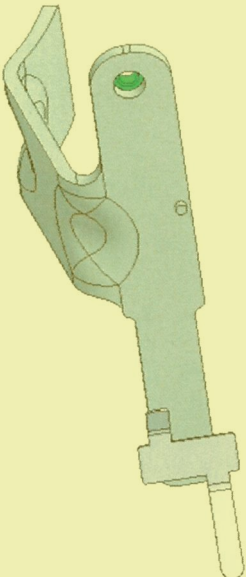
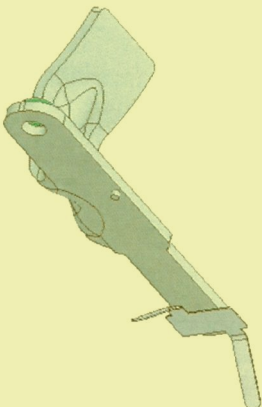
PDECR 24-114

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源			
					F01Z5017NM-01	DOC CANNING	JIM-493
		变更前	变更后				
变更描述	 DOC CANNING: F01Z5017NM-00 DOC SLEEVE: F01Z5101BG DOC CATALYST: F01Z50178N-00 DOC MAT: F01Z5101PS DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC SLEEVE: F01Z5102ED-00 DOC CATALYST: F01Z50178N-00 DOC MAT: F01Z5102E9-00 						
变更原因	1.降本采用CCMAX衬垫, 2.弗吉亚采用硬填工艺, 供应商要求增加筒体倒角;						
风险点 (影响)	更换衬垫催化剂有吹出风险;						
验证方法	进行Canning DV实验;						

1

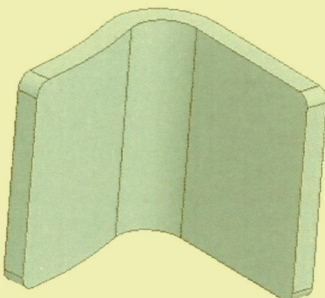
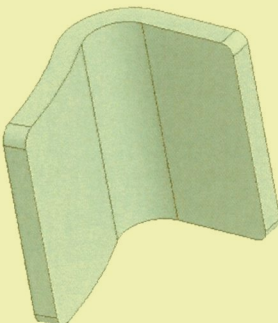
PDECR 24-114

2

	零件号		零件名称		Project		样件阶段		变更来源		
	F01Z5017X1-01		DP TUBE BRACKET WITH NUT		JIM-493		B		BOSCH/Customer		
	变更前				变更后						
变更描述											
	DP TUBE BRACKE: F01Z5017X1-00 DP TUBE BRACKET: F01Z5101BT DP TUBE BRACKET: F01Z5102D2-00 WELDING NUT: F01Z500068				根据客户边界调整压差支架大小及位置 DP TUBE BRACKE: F01Z5017X1-01 DP TUBE BRACKET: F01Z51026E-00 DP TUBE BRACKET: F01Z5102D2-00 WELDING NUT: F01Z500068						
变更原因	根据客户边界调整压差支架大小及位置;										
风险点 (影响)	支架强度不足										
验证方法	FEA仿真报告详见附件										

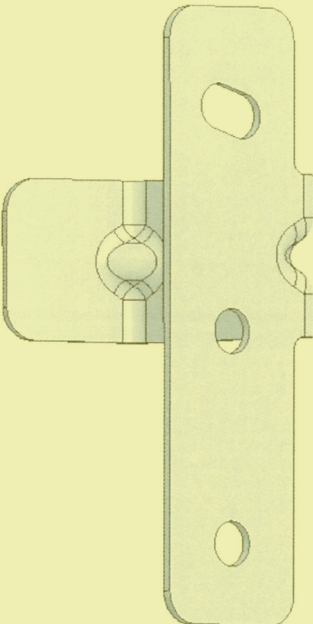
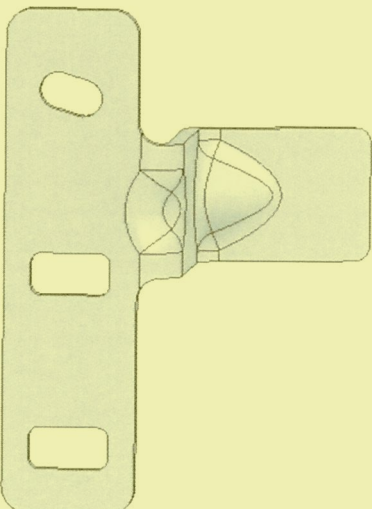
PDECR 24-114

零件号	零件名称		Project	样件阶段	变更来源
	F01Z51026F-00	DP TUBE BRACKET	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更来源				

变更描述	变更前		变更后	
				
				
	F01Z5101BU 上述压差支架变更后，压差附属支架随之变更			

变更原因	根据客户边界调整压差支架大小及位置；			
风险点（影响）	支架强度不足			
验证方法	FEA仿真报告详见附件			

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z510ZDH-01	SENSOR BRACKET	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更来源				
变更描述	变更前		变更后		
					
	1.更改安装面方向; 2.根据仿真结果增加支架厚度; 3.把传感器线束固定圆孔改为方形;				
	根据仿真结果增加支架厚度				
变更原因	支架强度不足				
风险点 (影响)	FEA仿真报告详见附件				
验证方法					

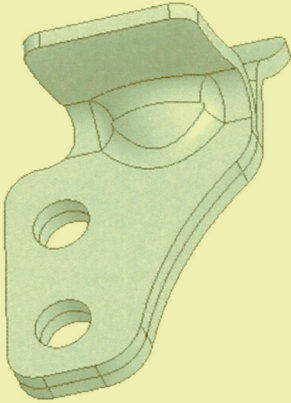
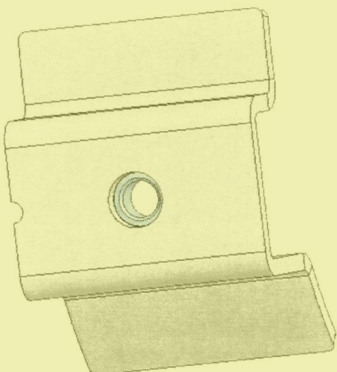
PDECR 24-114

2

变更描述	变更前		变更后		
	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017NP-01	DPF CANNING	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
	DPF CANNING: F01Z5017NP-00 DPF SLEEVE: F01Z5101BY DPF CATALYST: F01Z501890 DPF MAT: F01Z5101VW-00 1.采购要求衬垫更换为CCMAX衬垫; 2.封装筒体增加倒角, 方便硬填;		DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF SLEEVE: F01Z5102EE-00 DPF CATALYST: F01Z501890 DPF MAT: F01Z5102EA-00		
变更原因	1.降本采用CCMAX衬垫, 2.弗吉亚采用硬填工艺, 供应商要求增加筒体倒角;				
风险点 (影响)	更换衬垫催化剂有吹出风险;				
验证方法	进行Canning DV实验;				

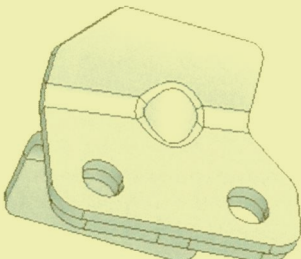
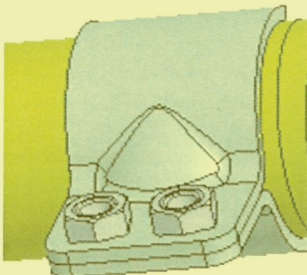
PDEC R 24-114

3

		零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
		F01Z5016MU	DPF BRACKET 1	JIM-493	B	BOSCH/Customer
		变更前		变更后		
变更描述	 DPF BRACKET 1: F01Z5017XR-00 DPF BRACKET: F01Z5102DJ-00 DPF BRACKET : F01Z5102DK-00		 DPF BRACKET 1: F01Z5016MU DPF BRACKET: F01Z5101C0 WELDING NUT: F01Z500753			
变更原因	根据客户边界重新设计DPF安装支架;					
风险点 (影响)	支架更改强度不满足设计要求;					
验证方法	FEA仿真报告详见附件;					

2

PDECR 24-114

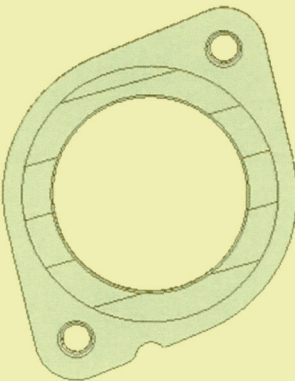
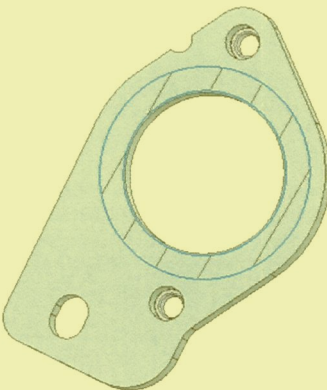
	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017XR-01	DPF BRACKET 1	J1M-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
变更原因	根据客户边界重新设计DPF安装支架；				
风险点 (影响)	支架更改强度不满足设计要求；				
验证方法	FEA仿真报告详见附件；				

DPF BRACKET 1: F01Z5016MV
DPF BRACKET: F01Z5101C1
DPF BRACKET : F01Z5101C2

根据仿真结果重新设计支架;

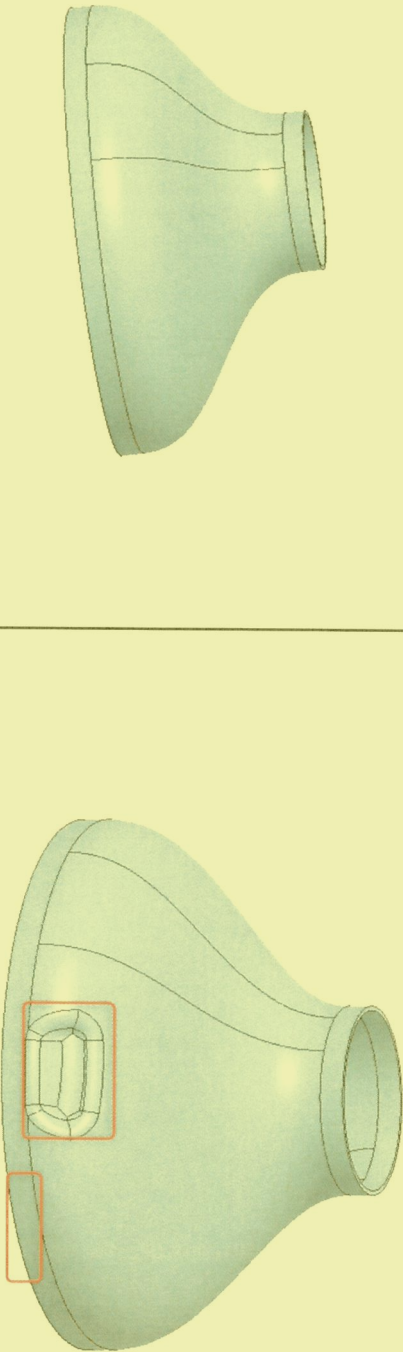
DPF BRACKET 1: F01Z5017XR-01
DPF BRACKET: F01Z5102DJ-01
WELDING NUT: F01Z500753
DPF BRACKET: F01Z5102DJ-01

PDECR 24-114

		零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
		F01Z5017XS-01	CONNECTION PIPE	JIM-493	B	BOSCH/Customer
			变更前		变更后	
变更描述			 1.根据仿真结果使用RZ4E SCR法兰, 2.法兰孔根据焊接螺母扩成Ø13孔; FLANGE: F01Z5017XS-01 FLANGE: F01Z5102ET-00 WELDING NUT: F01Z500753			
变更原因			根据仿真结果减轻法兰重量			
风险点 (影响)			无			
验证方法			无			

PDEC R 24-114

3

零件号		零件名称		Project		样件阶段		变更来源	
F01Z51025W-01		DPF OUTLET CONE		JIM-493		B		BOSCH/Customer	
变更前				变更后					
变更描述				1.缩短出气端锥进气口直线段长度; 2.与4JJ统一, 增加客户螺栓避让口; 					
变更原因				1.端锥内插与筒体装配, 为避免与衬垫干涉, 缩短进气口直线段长度; 2.与4JJ共用DPF出气端锥, 增加4JJ客户变速箱安装螺栓避让凹槽;					
风险点 (影响)				无					
验证方法				无					

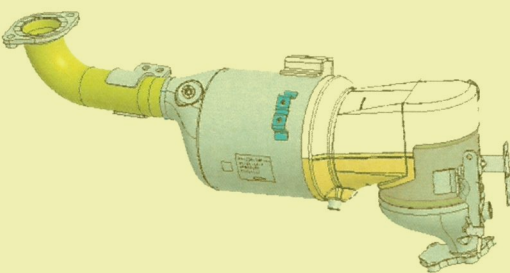
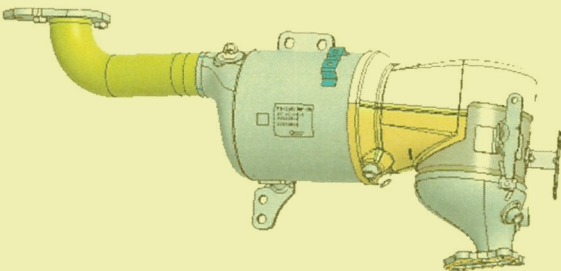
2

Internal | Powertrain Solutions | RBCW/ENG-ATS2 | 2023-09-22



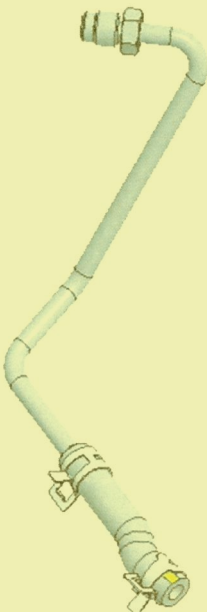
BOSCH

PDECR 24-114

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源			
F01Z5017W5-01	DOC+SDPF WELDING	JIM-493	B	BOSCH/Customer			
变更前			变更后				
变更描述							
变更原因	上述变更后，焊接组件随之更改；						
风险点（影响）	无						
验证方法	无						

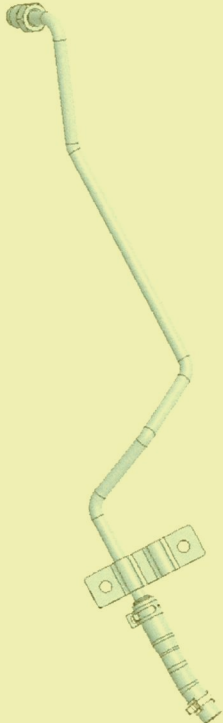
PDECR 24-114

2

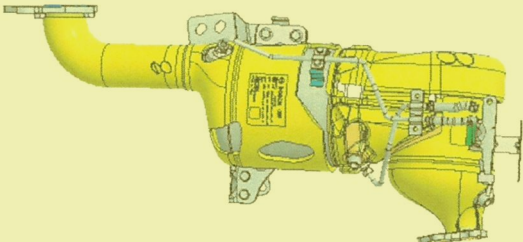
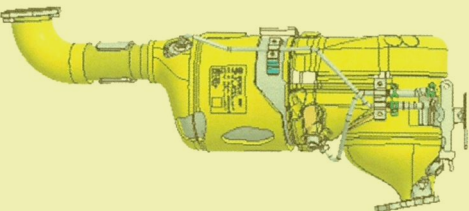
		零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
		See below	DP tube inlet	JLM-493	B	BOSCH/Customer
		变更前		变更后		
变更描述	 DP tube inlet : F01Z5017W8-00 DP tube inlet : F01Z5102D5-00DP TUBE CLAMP: F01Z51021B-00			 DP tube inlet : F01Z5017W8-01 DP tube inlet : F01Z5102D5-01DP TUBE CLAMP: F01Z501598		
变更原因	根据客户边界更改压差管走向;					
风险点 (影响)	无					
验证方法	无					

PDECR 24-114

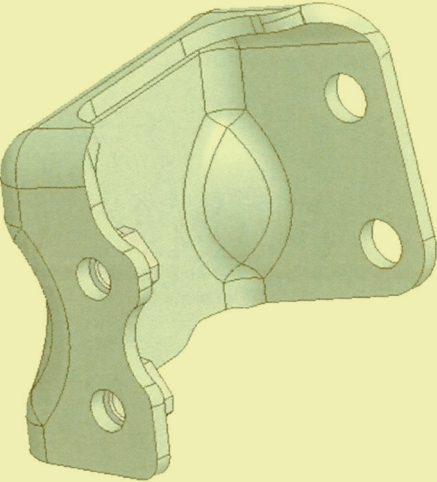
3

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	DP tube OUTlet	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	DP tube OUTlet : F01Z5017W7-00 DP tube OUTlet : F01Z5102D4-00 DP TUBE CLAMP: F01Z51021B-00		DP tube OUTlet : F01Z5017W7-01 DP tube OUTlet : F01Z5102D4-01 DP TUBE CLAMP: F01Z501598		
变更原因	根据客户边界更改压差管走向;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FU-02	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
变更原因	上述更改后后处理总成随之更改，保温用手工保温；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

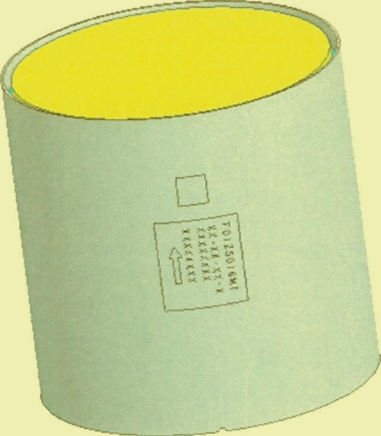
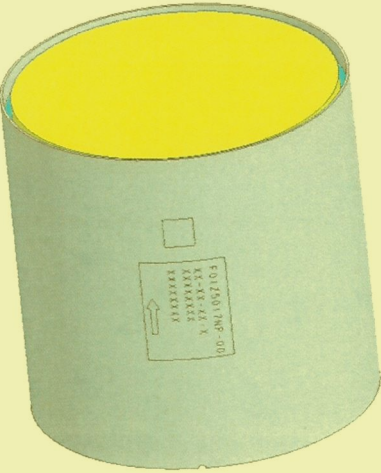
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	BRACKET	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	变更后				
					
	BRACKET: F01Z5017XS-00 DPF BRACKET 2: F01Z51025B-00 NUT: F01Z560017				
变更原因	1.根据客户边界更新支架; 2.铸件和冲压支架量产时二选一;				
风险点 (影响)	1.根据客户边界重新设计转接支架; 2.开铸件和冲压两个软模支架用于耐久验证;				
验证方法	支架强度不足, 有断裂风险 根据路谱采集及仿真结果评估				

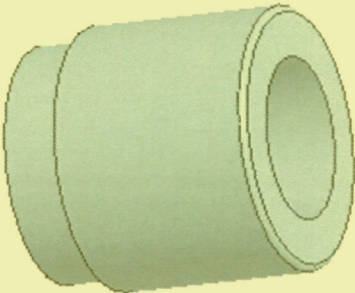
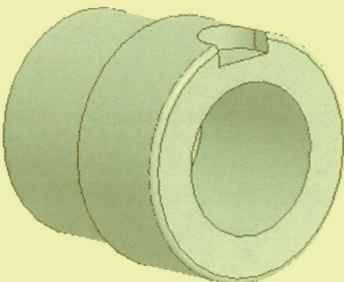
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5102D1-01	DPF BRACKET 2	J1M-493	B	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
变更原因	根据客户边界支架改为拼焊支架;				
风险点 (影响)	支架强度不足, 有断裂风险				
验证方法	根据路谱采集及仿真结果评估				

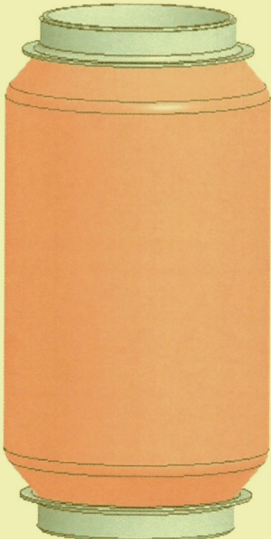
PDECR 24-114

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	SCR CANNING	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	变更后				
	 SCR CANNING: F01Z5017WA-00 SCR SLEEVE: F01Z5101D2 SCR CATALYST: F01Z501891 SCR MAT: F01Z5101PU-02  SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR SLEEVE: F01Z5101P3-02 SCR CATALYST: F01Z501891 SCR MAT: F01Z5102EB-00				
变更原因	降本更换催化剂衬垫;				
风险点 (影响)	更换衬垫催化剂有吹出风险;				
验证方法	Canning DV实验已通过;				

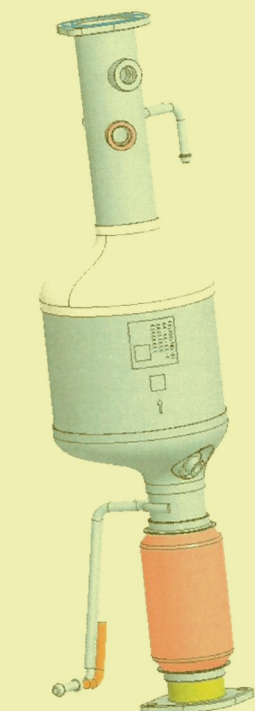
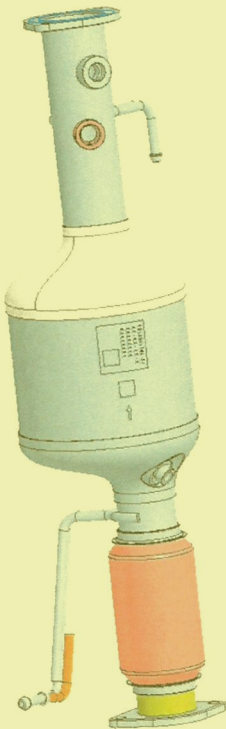
PDECR 24-114

零件号	零件名称		Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5101V1-01	TEMP-SENSOR BOSS	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	T6温度传感器座借用JP560传感器座;				
	变更原因				
	风险点 (影响)				
	验证方法				

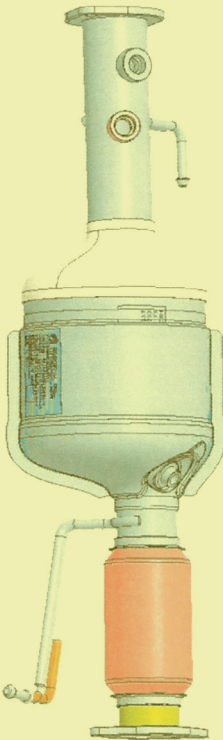
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z560280	FLEX ELEMENT	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述				变更后	
	F01Z51023K-00 波纹管换成BOA波纹管;				
	采购要求波纹管选用BOA量产波纹管;				
	波纹管强度不足, 有断裂风险;				
	C样放行前进行DV实验;				

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017W9-01	SCR UNIT	J1M-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	变更后				
					
					
变更原因	上述更改后SCR焊接总成随之更改;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FV-02	SCR UNIT	J1M-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
变更原因	上述更改后SCR总成随之更改;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				